

SUBDIREKTORAT PUI AI
PERNYATAAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audy Alycia
NIM/NIP* : 24031554179
Program Studi/Unit* : Sains data
Fakultas/Instansi* : Fakultas Matematika dan Ilmu Pegetahuan Alam
Judul Proyek/Dokumen* : Analisis Tren Ekonomi Digital ASEAN Menggunakan Data Historis 2019-2023

*coret yang tidak perlu

menyatakan bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini saya menggunakan alat/sistem Kecerdasan Artifisial (AI) secara terbatas, bertanggung jawab, dan tetap berada di bawah kendali serta verifikasi manusia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama penyedia/model AI

ChatGPT, Claude AI, Gemini AI

Contoh: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Grammarly, atau sistem AI lain yang dipakai.

2. Versi/tanggal akses

ChatGPT, Claude AI Sonet 4.6, Gemini AI diakses pada 13 Mei - 8 Juni 2026.

Tuliskan versi bila tersedia atau sekurang-kurangnya tanggal penggunaan/akses.

3. Tahap penggunaan

Dalam pengerjaan proyek ini, penggunaan AI paling banyak terjadi pada tahap analisis kode, terutama saat kami menemui error dan kebingungan teknis seperti pengaturan environment agar library Atoti dapat berjalan dengan baik, penyusunan connection string SQLAlchemy untuk koneksi ke database PostgreSQL Supabase, serta cara penulisan syntax pembuatan hierarchy dan measures pada cube Atoti seperti `tt.agg.sum()` dan `tt.where()` yang memang baru-baru ini kami pelajari. Selain itu, AI juga kami manfaatkan pada tahap ideasi di awal pengerjaan untuk membantu mempertajam rumusan masalah terkait ketimpangan ekonomi digital di kawasan ASEAN berdasarkan data UNCTAD yang kami gunakan, serta pada tahap editing bahasa ketika menyusun narasi laporan akhir agar kalimatnya lebih runtut dan sesuai kaidah penulisan akademik. Terakhir, AI turut membantu kami pada tahap interpretasi visualisasi, seperti untuk memastikan pembacaan kami terhadap tren ekspor-impor dan neraca perdagangan pada dashboard Atoti sudah konsisten dengan angka hasil query OLAP yang telah dijalankan.

Contoh: ideasi, ringkasan literatur, analisis kode, editing bahasa, visualisasi, atau tahap lain yang relevan.

4. Materi yang diproses

Materi yang diproses menggunakan AI berupa teks hasil penulisan sendiri yang berkaitan dengan laporan penelitian, termasuk latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan. Selain itu, digunakan juga ringkasan informasi dari artikel dan jurnal yang diperoleh secara sah sebagai referensi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari dataset UNCTAD yang tersedia untuk keperluan akademik, tanpa melibatkan data pribadi atau informasi yang bersifat sensitif.

Jelaskan apakah yang dimasukkan berupa teks karya sendiri, artikel yang telah dimiliki secara sah, kode, atau data yang telah di-anonim-kan.

5. Bentuk kontribusi AI

AI digunakan sebagai alat bantu pada beberapa bagian teknis proyek, bukan sebagai penentu hasil analisis. Kontribusi AI terbatas pada membantu menjelaskan dan memperbaiki error terkait konfigurasi environment Atoti dan koneksi SQLAlchemy ke PostgreSQL Supabase, memberi contoh penulisan syntax hierarchy, measures, dan query cube Atoti yang belum kami kuasai, merapikan struktur kalimat pada draf laporan akhir, serta membantu menyusun kata-kata pada formulir penggunaan AI ini. Sistem tidak digunakan untuk menentukan rumusan masalah, mendesain star schema, menjalankan proses ETL secara otomatis, maupun menghasilkan interpretasi dan kesimpulan dari hasil OLAP, karena seluruh hal tersebut tetap kami kerjakan, jalankan, dan putuskan sendiri sebagai kelompok.

Jelaskan bagian yang dibantu AI dan batasi secara jelas apa yang dilakukan sistem.

6. Bagian yang tetap dikerjakan manusia

Penentuan topik, rumusan masalah, serta keputusan untuk berfokus pada indikator ekspor-impor jasa digital tetap kami diskusikan dan tentukan sendiri sebagai kelompok. Desain star schema, hierarchy, dan measures pada Atoti juga kami rancang berdasarkan kebutuhan analisis OLAP yang ingin dicapai, bukan dari AI. Seluruh interpretasi hasil, seperti dominasi Singapura, status surplus/defisit tiap negara, hingga kesimpulan defisit perdagangan digital ASEAN, kami nilai dan simpulkan sendiri dari angka hasil query, termasuk keputusan akhir terkait narasi, visualisasi, dan insight yang dimasukkan ke laporan.

Jelaskan bagian yang tetap ditentukan, dinilai, diinterpretasikan, dan diputuskan sendiri oleh penulis/peneliti.

7. Langkah verifikasi manusia

Seluruh keluaran yang diperoleh dari AI diperiksa kembali secara mandiri oleh peneliti dengan membandingkannya terhadap sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Peneliti membaca dan menelaah jurnal-jurnal yang menjadi acuan untuk memastikan kesesuaian konsep, metode, sitasi, dan informasi yang disampaikan. Selain itu, hasil analisis, interpretasi, serta penulisan laporan juga ditinjau ulang agar sesuai dengan hasil eksperimen yang diperoleh dan tidak bertentangan dengan referensi ilmiah yang digunakan.

Tuliskan cara memeriksa ulang fakta, sitasi, hasil analisis, kode, terjemahan, atau keluaran AI lainnya.

8. Keterangan data pribadi/sensitif

Pilih salah satu:

- Saya menyatakan bahwa tidak ada data pribadi, data sensitif, data rahasia institusi, atau materi yang tidak berwenang yang diunggah ke sistem AI publik.
- Terdapat data yang memerlukan perlindungan khusus, dan pengamanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Saya menyatakan bahwa tidak ada data pribadi, data sensitif, data rahasia institusi, atau materi yang tidak berwenang yang diunggah ke sistem AI publik.

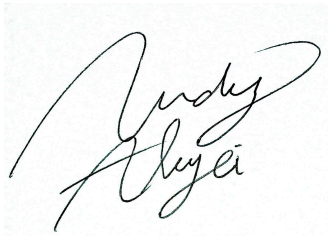
9. Pernyataan tanggung jawab

Saya menyatakan bahwa seluruh isi akhir karya ilmiah ini, termasuk akurasi data, validitas analisis, ketepatan sitasi, interpretasi hasil, dan simpulan, tetap menjadi tanggung jawab penuh saya. Penggunaan KA dalam karya ilmiah ini tidak menghapus tanggung jawab akademik saya sebagai penulis/peneliti, dan AI tidak dicantumkan sebagai penulis atau rekan penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 juni 2026

Yang membuat pernyataan,



.....
Audy Alycia
24031554179